

Perceptron et reconnaissance d'écriture manuscrite

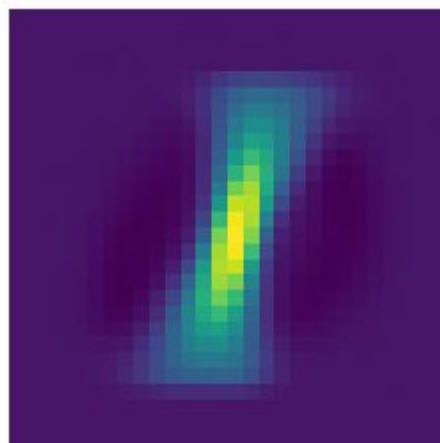
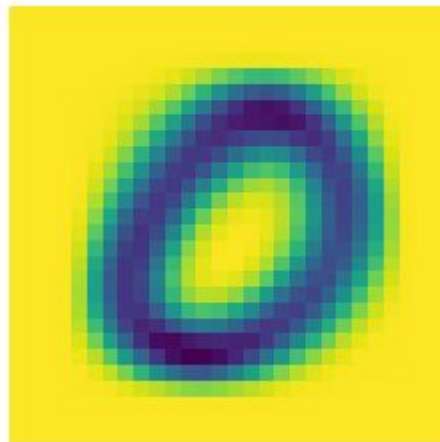
RAAD Eloi
L3 Physique - Université de Paris
Décembre 2022



Université
de Paris

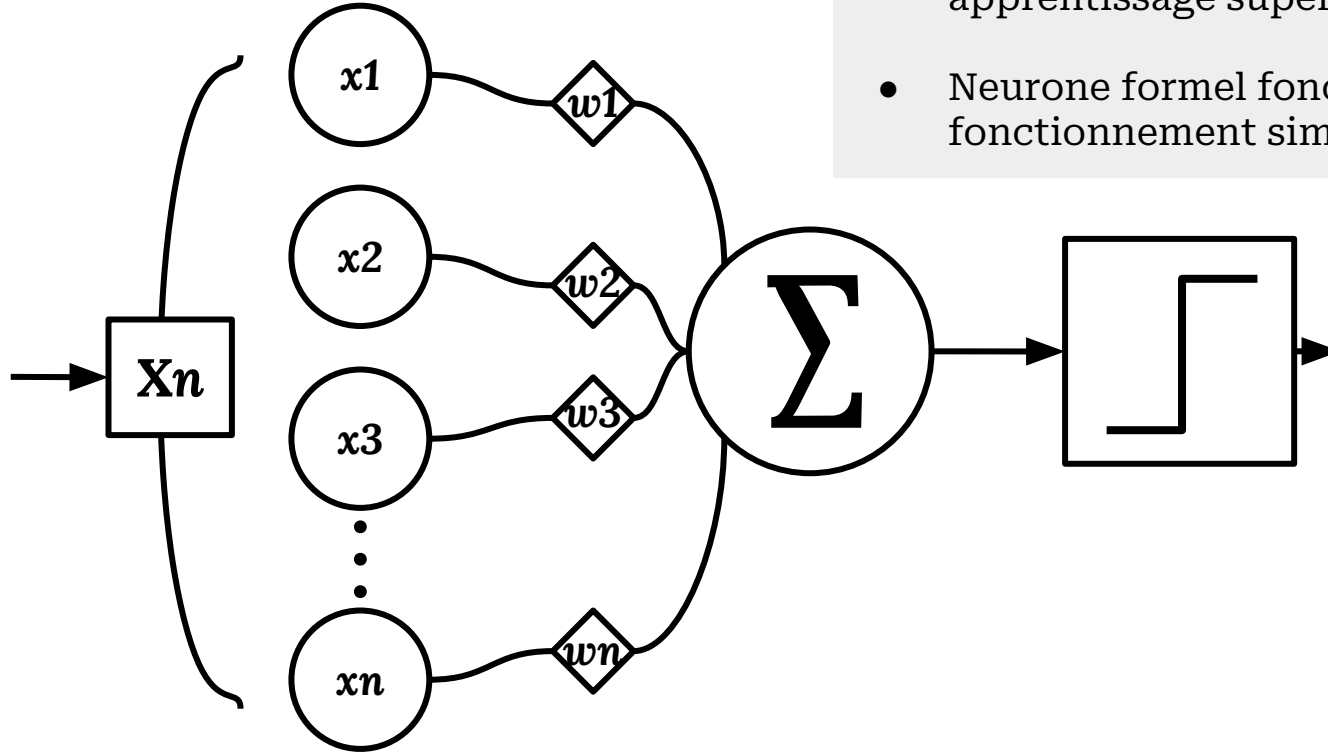
Plan

- Modèle du perceptron classique
 - Algorithme
 - MNIST et résultats
- Réseau de neurones
 - Fonctionnement
 - Résultats



Le Perceptron

- Inventé par Rosenblatt en 1957
- Algorithme de classification binaire par apprentissage supervisé
- Neurone formel fonctionnement
fonctionnement similaire au neurone biologique



```

Input : jeu de données  $\{(X_1, \sigma_1^*), \dots, (X_n, \sigma_n^*)\}$ ,
1 Initialiser  $w = 0$ 
2 Répéter
3   Pour  $i = 1$  à  $n$ 
4     Si  $\sigma_i^*(w \cdot X_i) \leq 0$  alors
5        $w \leftarrow w + \sigma_i^* X_i$ 
6   Fin pour
7 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs
8 Retourner  $w$ 

```

- Convergence en $\left(\frac{R}{\gamma}\right)^2$ (Novicoff)

$$\sigma_t^*(X_t \cdot w^*) \geq \gamma \quad \|X_t\| \leq R$$

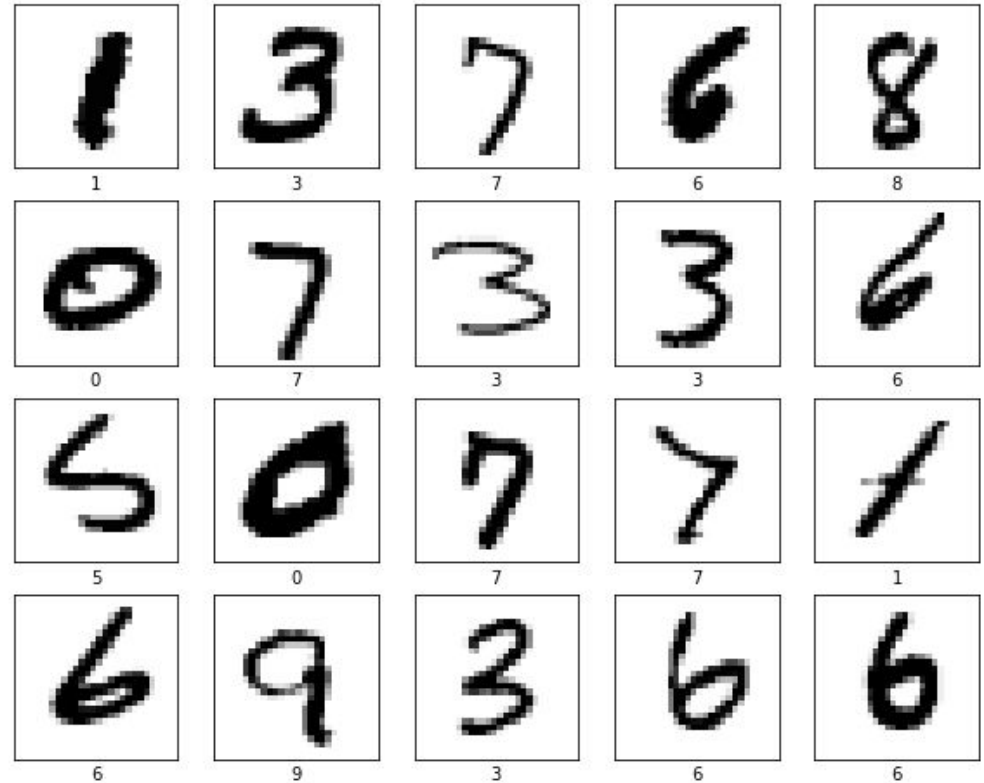
- Règles d'apprentissage :

$$w_n' = w_n + \alpha \left(\sigma_n^* \cdot X_n \right)$$

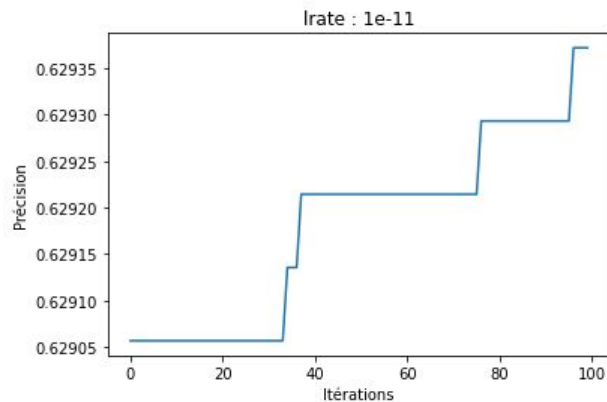
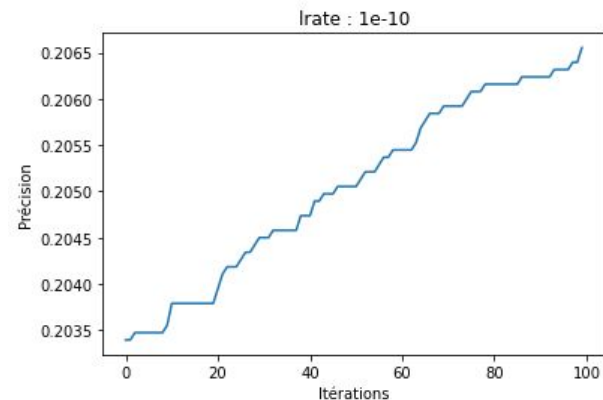
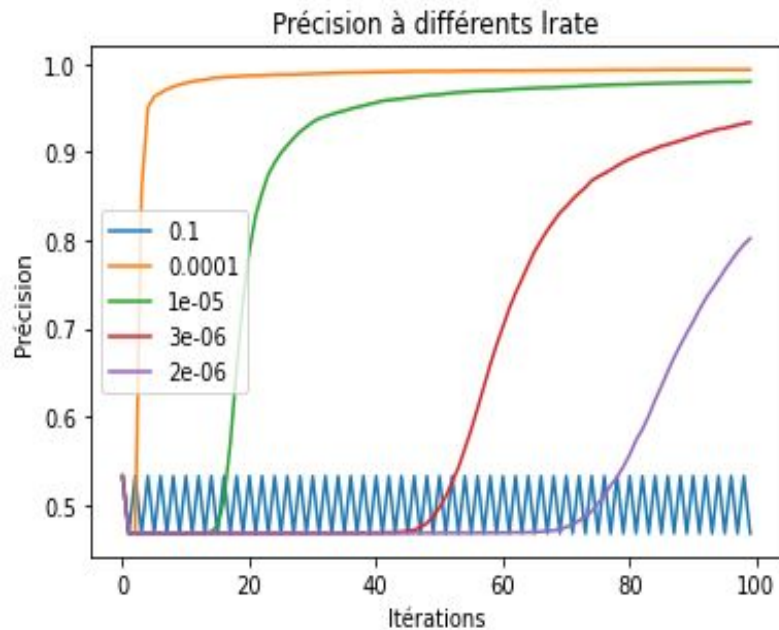
$$w_n' = w_n + \alpha \left(\sigma_n^* - \sigma_n \right) \cdot X_n$$

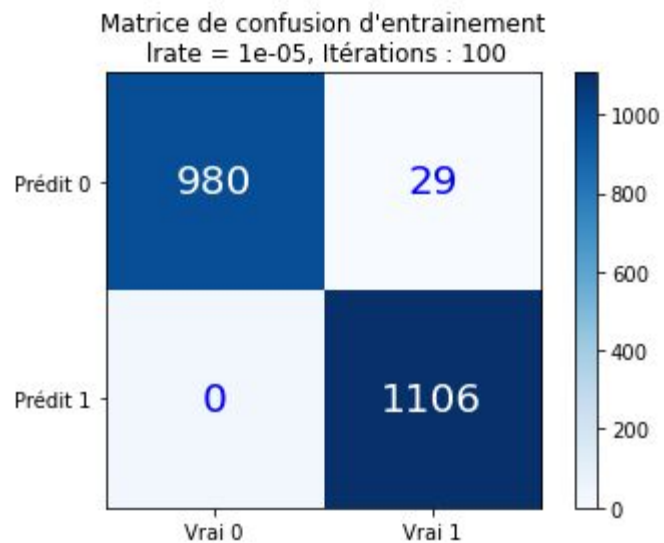
Le MNIST

- 70 000 images
- Chiffres manuscrits de 0 à 9
- 784 pixels (28x28)

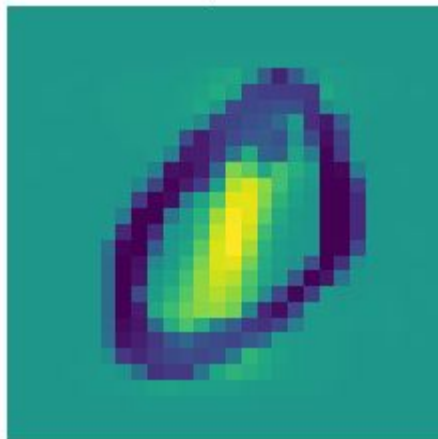


Résultats avec Rosenblatt

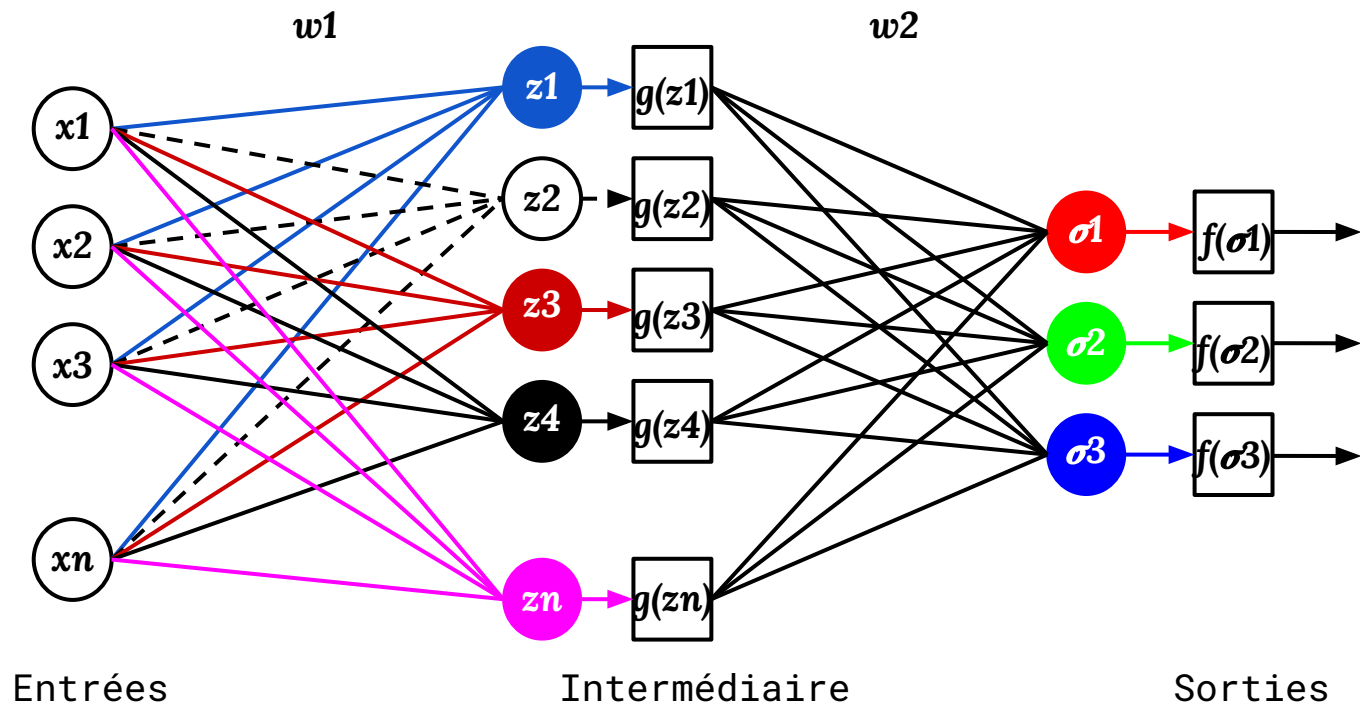




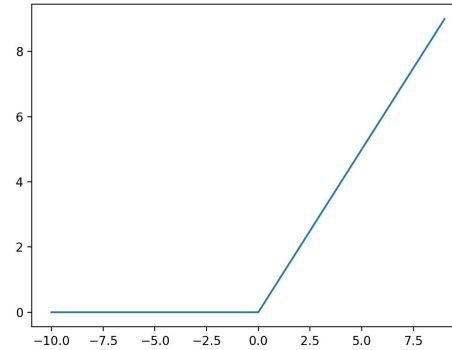
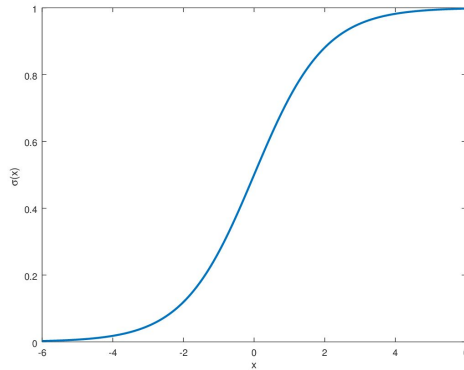
Matrices des poids d'entrainement
lrate = 1e-05, Itérations : 100



Perceptron multicouche



- Réseau de neurones
- Deux neurones excités conjointement créent un lien (Règle de Hebb)
- Fonction d'activation :
 - ReLu (Redresseur)
 - Sigmoidé
 - tanh



Fonction à minimiser : $Var = (\sigma_n - \sigma_n^*)^2$

$$\frac{dVar}{dw_n} = \frac{d\sigma_n}{dw_n} \frac{dVar}{d\sigma_n} = \frac{dz_n}{dw_n} \frac{d\sigma_n}{dz_n} \frac{dVar}{d\sigma_n}$$

$$\frac{dVar}{db_n} = \frac{dz_n}{db_n} \frac{d\sigma_n}{dz_n} \frac{dVar}{d\sigma_n}$$

$$\sigma_n = g(z_n)$$

$$z_n = w_n \sigma_{n-1} + b_n$$

$$\frac{dVar}{dw_n} = \sigma_{n-1} g'(z_n) 2(\sigma_n - \sigma_n^*)$$

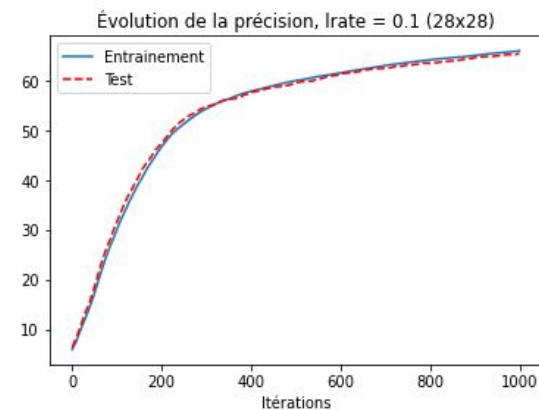
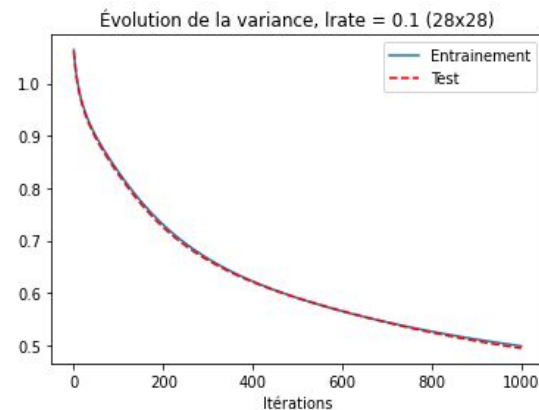
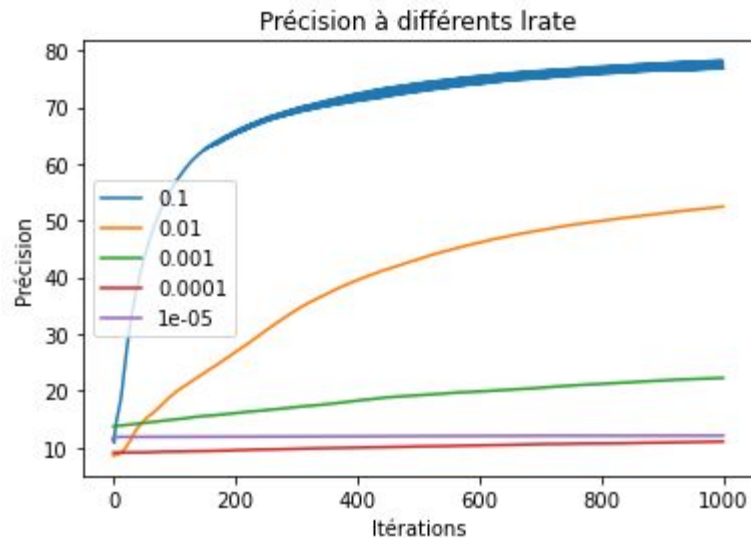
$$\frac{dVar}{db_n} = g'(z_n) 2(\sigma_n - \sigma_n^*)$$

Redimensionner le MNIST

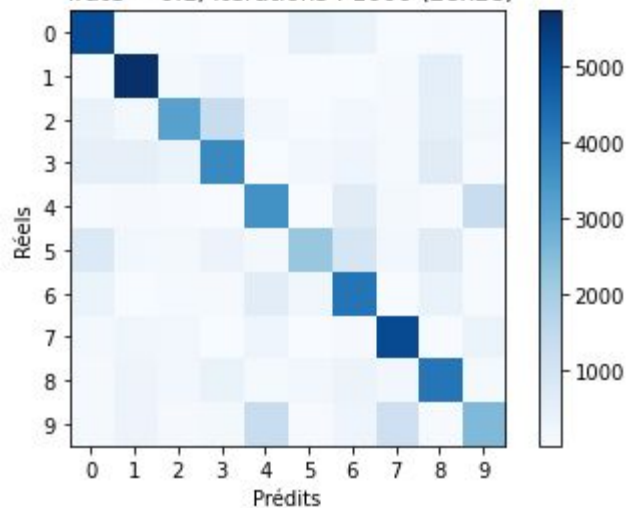
- Algorithme du plus proche voisin
- 28x28 (784pxl) vers 14x14 (196pxl)
4 fois moins de pixels par image



Résultats avec 10 classes



Matrice de confusion d'entrainement
lrate = 0.1, Itérations : 1000 (28x28)



Prédit : 9 Réel : 9



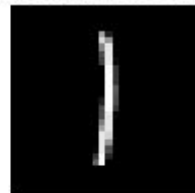
Prédit : 9 Réel : 9



Prédit : 8 Réel : 1



Prédit : 1 Réel : 1



Prédit : 9 Réel : 9



Prédit : 9 Réel : 4



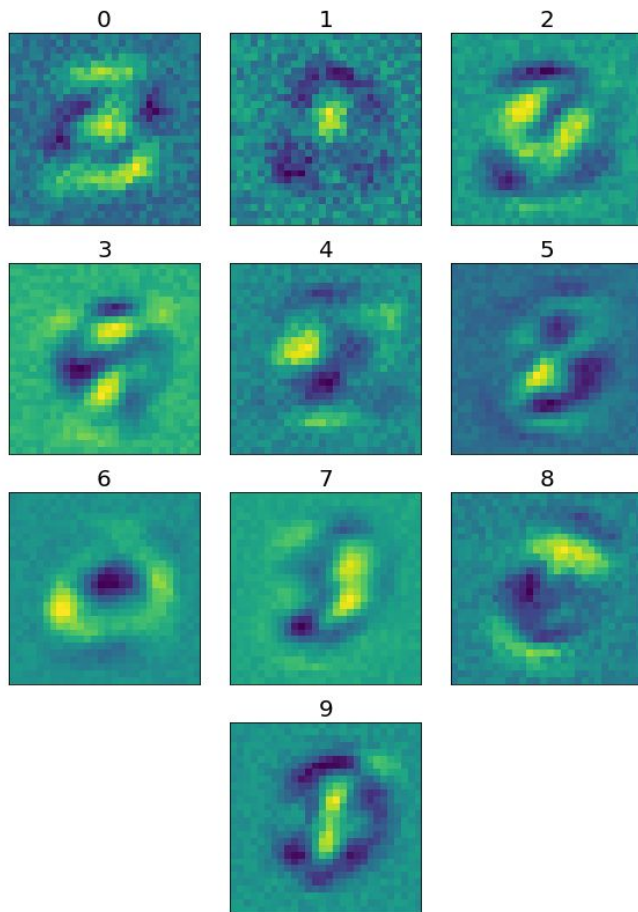
Prédit : 7 Réel : 7



Prédit : 9 Réel : 4



Matrices des poids d'entrée
lrata = 0.1, Itérations : 10000 (28x28)



Prédit : 4 Réel : 3



Merci

Bibliographie

- 3Blue1Brown, What is backpropagation really doing? | Chapter 3, Deep learning, <https://www.3blue1brown.com/lessons/backpropagation-calculus>
- Michael Nielsen, Neural Networks and Deep Learning (le 08/12/2022), <http://neuralnetworksanddeeplearning.com>
- Wikipédia, Perceptron (le 08/12/2022), https://fr.wikipedia.org/wiki/Perceptron_multicouche
- Wikipédia, Méthode des k plus proches voisins (le 08/12/2022), https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_k_plus_proches_voisins

Matrice de confusion d'entrainement
lrate = 0.4, Itérations : 600 (14x14)

